Тема 5. Теоретическое задание

Расширьте доказательство теоремы о нормализации простого типизированного λ-исчисления, добавив поддержку `let`-связываний [1, Рис. 11.4], типов-записей [1, Рис. 11.7] и типов-сумм [1, Рис. 11.9]:

1. Расширьте определение $R_{\mathsf{T}}(\mathtt{t})$ для случаев
   - $\mathtt{T} = \{\mathtt{l}_1 \ \mathtt{:} \ \mathtt{T}_1, \ \ldots, \ \mathtt{l}_n \ \mathtt{:} \ \mathtt{T}_n\}$
   - $\mathtt{T} = \mathtt{T}_1 \ \mathtt{+} \ \mathtt{T}_2$
2. Расширьте доказательство леммы о сохранении свойства R_{T} [1, Лемма 12.1.4].
3. Расширьте доказательство леммы о нормализации открытых термов [1, Лемма 12.1.5], рассмотрев следующие правила типизации:
   - T-Rcd, T-Proj,
   - T-Inl, T-Inr, T-Case
   - T-Let

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.